16

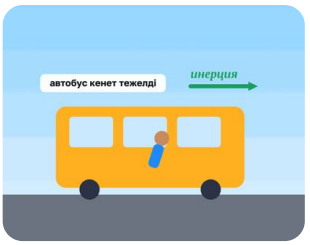
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ГИДРОДИНАМИКА

Тоқсандық қайталау

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Футбол добының ұшуы (кинематика), соққы (импульс), айналу (инерция моменті), ауа кедергісі (аэродинамика) – бәрі бір құбылыста. Оны сипаттауға тоқсанның қай формулалары керек?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Кинематика	**А.** $ma = \Sigma F;\ F = Gm_1m_2/r^2;\ M = I\varepsilon;\ L = I\omega.$
2. Динамика	**Б.** $\upsilon = \upsilon_0 + at;\ s = \upsilon_0 t + at^2/2;\ L = \upsilon_0^2 \sin 2\alpha / g.$
3. Сақталу заңдары; статика	**В.** $\Sigma F = 0,\ \Sigma M = 0$; гидродинамика: $Su = const$, Бернулли.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\upsilon = \upsilon_0 + at$$

Белгі	Шама	Бірлігі
υ	жылдамдық	м/с
υ_0	_____	_____
a	үдеу	м/с²
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Шар тұтқыр сұйықта тұрақты жылдамдыққа жетеді, себебі:**
   - (A) Кедергі күші өсіп, күштер теңгеріледі
   - (B) Масса кемиді
   - (C) g нөлге тең
   - (D) Архимед күші жоғалады

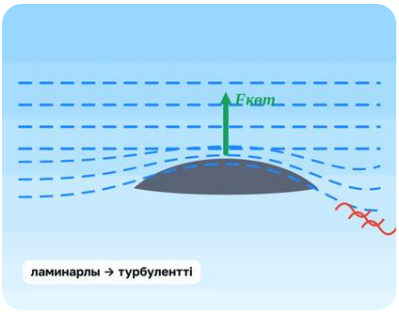
2. **Тұйық жүйеде импульстің қосындысы:**
   - (A) Кемиді
   - (B) Артады
   - (C) Нөлге айналады
   - (D) Сақталады

3. **Судың 10 м тереңдіктегі қысымы (атмосферасыз):**
   - (A) 1 кПа
   - (B) 10 кПа
   - (C) 100 кПа
   - (D) 1000 кПа

4. **Біртекті дискінің массалар центрі:**
   - (A) Центрінде
   - (B) Шетінде
   - (C) Кез келген жерде
   - (D) Дискіден тыс

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Әр бөлімнен бір негізгі формуланы жаз және шамаларын ата.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

υ_0 = 15 м/с, α = 45° лақтырылған доптың ұшу қашықтығы мен уақыты?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Массасы 0,5 кг, радиусы 0,1 м диск көлбеу жазықтықтан (h = 1 м) сырғанаусыз домалайды. Төменгі нүктедегі жылдамдығы?

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

- A Тоқсан формулалары картасы.
- B 5 құрама есеп шығару.
- C Тоқсан тақырыбына жоба: «Спорттағы механика».

Мұғалімге: жауаптар

Тоқсандық қайталау

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Формула $\upsilon = \upsilon_0 + at$: υ — жылдамдық, м/с; υ_0 — бастапқы жылдамдық, м/с; a — үдеу, м/с²; t — температура, °C

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — C, 4 — A

A деңгейі: Оқушы жауабы бойынша.

B деңгейі: $L = 22{,}5$ м; $t \approx 2{,}1$ с.

C деңгейі: $mgh = m\upsilon^2/2 + I\omega^2/2 = 3m\upsilon^2/4 \rightarrow \upsilon = \sqrt{(4gh/3)} \approx 3{,}65$ м/с.